FINANCE QUANTITATIVE — RÉFÉRENTIEL

Fondements Mathématiques & Financiers

Tout ce qu'il faut maîtriser pour construire, appliquer et expliquer un modèle de prévision de volatilité VIX → S&P 500

PARTIE	TITRE	NOTIONS CLÉS
I	Mathématiques des Séries Temporelles	Log-returns, volatilité, stationnarité, autocorrélation
II	Statistiques & Régression Linéaire	OLS, R^2, résidus, hypothèses, interprétation
III	Machine Learning — Fondements	Biais/variance, overfitting, régularisation, validation
IV	Finance de Marché	Options, VIX, vol. implicite vs réalisée, smile
V	Glossaire Complet	Tous les termes du cours A→Z

PARTIE I

Mathématiques des Séries Temporelles

1.1 Prix, Rendements et Log-Returns

En finance quantitative, on ne travaille presque jamais directement sur les prix. On travaille sur les **rendements**, car ils sont stationnaires, comparables dans le temps et respectent mieux les hypothèses des modèles statistiques.

Rendement simple vs Log-return

	Rendement simple	Log-return (rendement log.)
Formule	r(t) = (P(t) - P(t-1)) / P(t-1)	r(t) = ln(P(t) / P(t-1))
Propriété clé	Intuitif (% de gain)	Additif dans le temps ← utilisé en finance quant.
Additivité	r(1) + r(2) ≠ r(1→2) exact	r(1) + r(2) = r(1→2) ■
Symétrie	+50% puis -50% ≠ 0 ■■	Symétrique autour de 0 ■
Hypothèse distrib.	Asymétrique	Approx. normale (loi log-normale des prix)
Usage	Reporting, performance	Modélisation, volatilité, régression

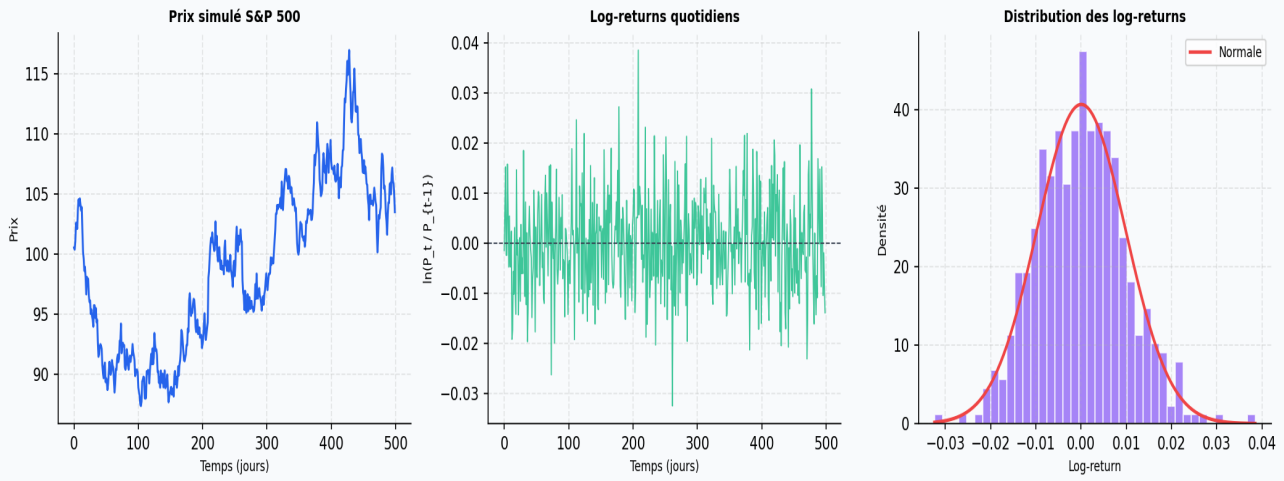


Figure — Prix simulé (gauche), log-returns quotidiens (centre), distribution des log-returns vs loi normale (droite).

1.2 Volatilité Réalisée — Définition et Calcul

La **volatilité réalisée** est la dispersion effective des rendements sur une période passée. C'est une mesure *ex-post* (calculée après les faits), contrairement à la volatilité implicite qui est *ex-ante* (anticipée par le marché).

```
sigma_realized(t) = std( r(t-N+1), ..., r(t) ) x sqrt(252) x 100
```

Étape	Opération	Pourquoi
1	Calculer ln(P(t)/P(t-1))	Log-return quotidien
2	Rolling std sur N jours (N=21)	Écart-type glissant sur ~1 mois
3	× sqrt(252)	Annualisation (252 jours ouvrés/an)
4	× 100	Conversion en pourcentage (ex: 18.5%)

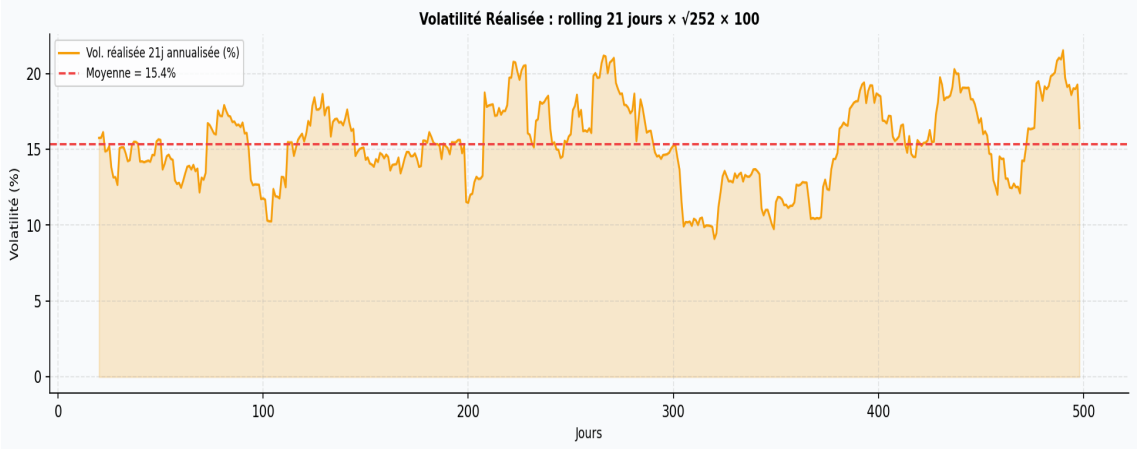


Figure — Volatilité réalisée annualisée en % calculée sur fenêtre glissante de 21 jours.

■ ***Annualisation :*** *On multiplie par √252 car la variance est additive dans le temps. Si la variance quotidienne est σ², la variance annuelle est 252×σ², donc l'écart-type annuel est σ×√252.*

1.3 Stationnarité et Séries Temporelles

Une série temporelle est **stationnaire** si ses propriétés statistiques (moyenne, variance, autocorrélation) ne changent pas dans le temps. C'est une hypothèse fondamentale de la régression linéaire appliquée aux séries temporelles.

	Série stationnaire	Série non-stationnaire
Exemple	Log-returns du S&P 500	Prix du S&P 500
Moyenne	Constante dans le temps	Dérive (trend)
Variance	Finie et stable	Peut exploser
Régression valide ?	Oui ■	Non — risque de régression fallacieuse ■■
Solution si non-stat.	—	Différencier ou prendre les log-returns

1.4 Autocorrélation et Lags

L'**autocorrélation** mesure la corrélation d'une série avec elle-même décalée dans le temps. L'autocorrélation d'ordre k : **ACF(k) = Corr(X(t), X(t-k))**.

La volatilité est connue pour être **fortement autocorrélée** : une journée de forte volatilité tend à en précéder d'autres (clustering de volatilité). C'est pour ça que VIX(t-1), VIX(t-5) et VIX(t-21) sont de bonnes features : ils capturent cette mémoire à différentes échelles.

Lag	Interprétation dans notre modèle
VIX(t-1)	Corrélation avec la veille — forte (clustering court terme)
VIX(t-5)	Corrélation sur 1 semaine — signal de tendance hebdomadaire
VIX(t-21)	Corrélation sur 1 mois — régime de volatilité en cours
ΔVIX(t-1)	Première différence : vitesse de changement — signal d'accélération

PARTIE II

Statistiques & Régression Linéaire

2.1 Régression Linéaire — Géométrie et OLS

La régression linéaire cherche la droite (ou hyperplan) qui minimise la **somme des carrés des résidus (OLS)**. C'est la solution analytique exacte : β = (X'X)■¹ X'y.

```
OLS : min_beta sum( (yi - beta0 - beta1*xi)^2 )
```

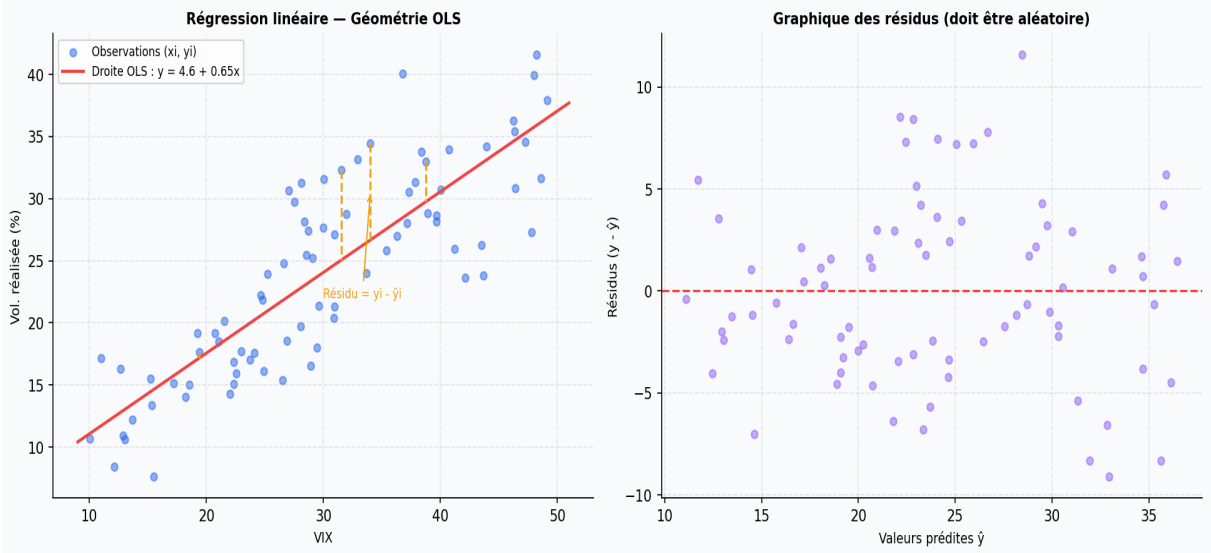


Figure — Gauche : droite OLS et résidus (traits jaunes). Droite : graphique des résidus (doit être un nuage aléatoire centré en 0).

Hypothèses du modèle OLS

Hypothèse	Formulation	Si violée dans notre modèle
Linéarité	E[y|X] = Xβ	Utiliser Random Forest (Module 5)
Exogénéité	E[ε|X] = 0	Biais des estimateurs
Homoscédasticité	Var(ε) = σ² (constante)	Erreurs std. incorrectes (fréquent en vol.)
Pas d'autocorrélation	Cov(εi, εj) = 0 pour i≠j	Fréquent sur séries temporelles → HAC SE
Pas de multicolinéarité	rang(X) = p	Coefficients instables (Lasso corrige)

2.2 Le Coefficient R² — Décomposition complète

```
R² = 1 - SS_res / SS_tot = 1 - sum(yi - y_hat_i)^2 / sum(yi - y_bar)^2
```

Terme	Formule	Sens
SS_tot	`Σ(yi − ■)²`	Variance totale de Y — ce qu'on cherche à expliquer
SS_res	`Σ(yi − ■i)²`	Variance résiduelle — ce que le modèle n'explique pas
SS_reg	`Σ(■i − ■)²`	Variance expliquée = SS_tot − SS_res
R²	`1 − SS_res/SS_tot`	Part de variance expliquée par le modèle [0, 1]
R² ajusté	`1 − (SS_res/(n-p-1)) / (SS_tot/(n-1))`	Pénalise l'ajout de features inutiles

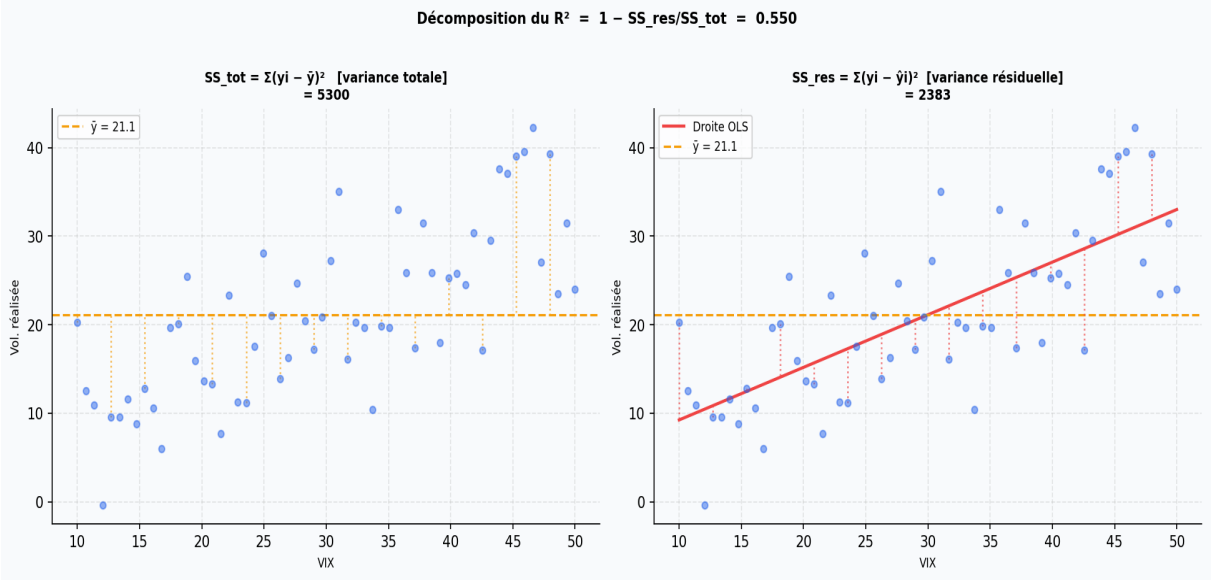


Figure — SS_tot (gauche) : écart de chaque point à la moyenne. SS_res (droite) : écart de chaque point à la droite de régression. R² = part réduite.

2.3 Métriques complémentaires : RMSE et MAE

Métrique	Formule	Caractéristiques
RMSE	`sqrt( mean( (yi - y_hat_i)^2 ) )`	Même unité que Y (%). Sensible aux outliers (Covid, 2022)
MAE	`mean( |yi - y_hat_i| )`	Même unité que Y. Robuste aux outliers. Facile à expliquer
MAPE	`mean( |yi - y_hat_i| / |yi| ) x 100`	En %. Problème si yi proche de 0
R²	`1 - SS_res/SS_tot`	Sans unité [0,1]. Comparaison entre modèles. Peut être négatif

PARTIE III

Machine Learning — Fondements

3.1 Biais, Variance et Overfitting

Tout modèle de ML fait face à un **trade-off fondamental** entre biais et variance. Comprendre ce trade-off, c'est comprendre pourquoi la régularisation (Ridge/Lasso) existe et pourquoi on évalue toujours sur des données non vues.

	Biais élevé (underfitting)	Variance élevée (overfitting)
Symptôme	Train R^2 faible ET Test R^2 faible	Train R^2 élevé MAIS Test R^2 faible
Cause	Modèle trop simple	Modèle trop complexe (trop de features)
Notre cas M1	OLS avec 0 feature ← inutile	OLS avec 100 features ← Module 4
Solution	Ajouter des features pertinentes	Régularisation (Ridge/Lasso), moins de features
Indicateur	GAP Train-Test faible, R^2 faible	GAP Train-Test élevé

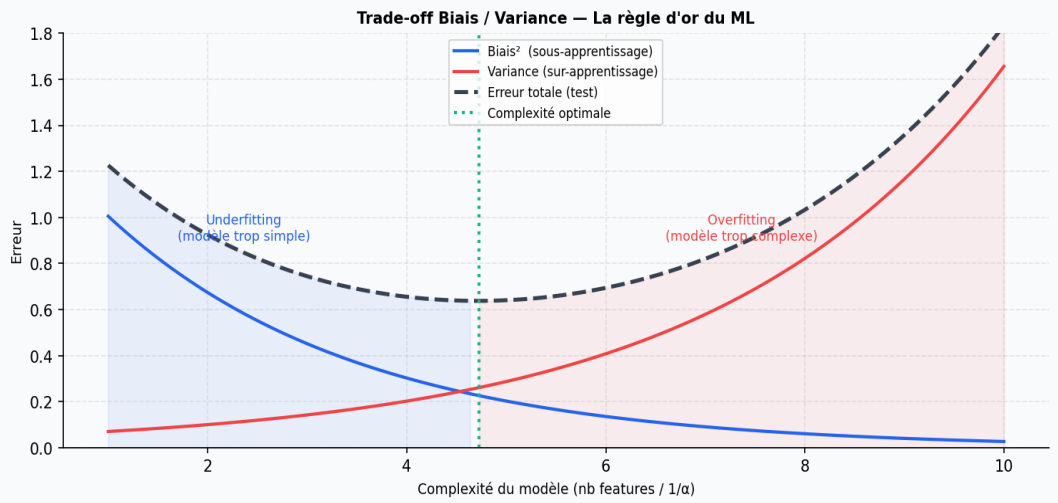


Figure — Le trade-off biais/variance. L'erreur test est minimale pour une complexité intermédiaire. Ridge/Lasso permettent de trouver ce point optimal.

3.2 Régularisation Ridge et Lasso — Mathématiques

```
Ridge (L2) : min sum(yi - X_i.beta)^2 + alpha * sum(beta_j^2)
```

```
Lasso (L1) : min sum(yi - X_i.beta)^2 + alpha * sum(|beta_j|)
```

La pénalité **L2 (Ridge)** pousse tous les coefficients vers 0 sans jamais les annuler — elle compresse. La pénalité **L1 (Lasso)** peut annuler exactement certains coefficients car la norme L1 n'est pas différentiable en 0 — elle sélectionne.

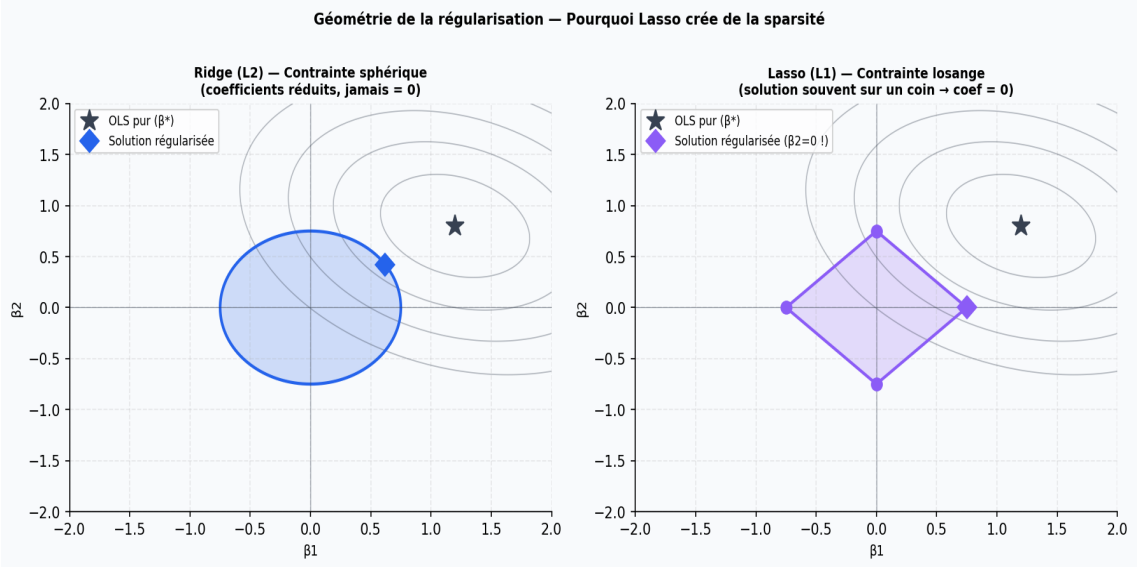


Figure — Géométrie Ridge (sphère) vs Lasso (losange). La solution OLS (étoile) est contrainte à rester dans la région colorée. Les coins du losange Lasso tombent sur les axes → β=0.

3.3 Validation Croisée Temporelle

Pour des séries temporelles, le split train/test doit être **chronologique**. La cross-validation classique (k-fold aléatoire) est interdite : elle laisserait des données futures contaminer l'entraînement (look-ahead bias).

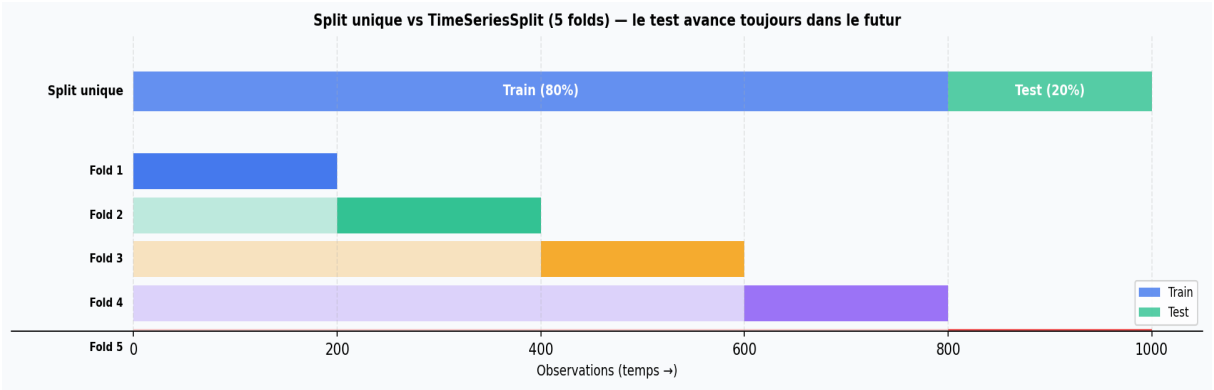


Figure — Split unique (haut) vs TimeSeriesSplit 5 folds (bas). Le test se déplace toujours vers le futur, jamais dans le passé.

Règle	Explication
Toujours chronologique	Train = passé, Test = futur. Jamais le contraire.
Pas de split aléatoire	sklearn KFold est interdit sur time series
GAP optionnel	Ajouter N jours entre train et test (évite l'autocorrélation)
Scaler fitté sur train	StandardScaler.fit() sur train uniquement, puis .transform() sur test
Évaluer mean ± std	La moyenne donne la perf. espérée, l'écart-type la stabilité

PARTIE IV

Finance de Marché

4.1 Le VIX — Construction et Interprétation

Le **VIX** (CBOE Volatility Index) est calculé par le Chicago Board Options Exchange à partir des prix des options sur le S&P; 500 (SPX). Il représente la **volatilité implicite annualisée anticipée sur les 30 prochains jours**, exprimée en pourcentage.

Contrairement à la volatilité réalisée qui regarde le passé, le VIX est **forward-looking** : il encode les anticipations collectives des acteurs du marché sur la turbulence future. D'où son surnom d'**« indice de la peur »**.

Niveau VIX	Interprétation marché	Volatilité annuelle attendue
< 12	Complacence extrême, marché très calme	< 12% par an
12 – 20	Régime normal, faible incertitude	12–20% par an
20 – 30	Incertitude élevée, correction possible	20–30% par an
30 – 50	Stress de marché, vente forcée	30–50% par an
> 50	Crise majeure (COVID=85, 2008=80)	> 50% par an

4.2 Options, Prix et Volatilité Implicite

Une **option** est un contrat qui donne le droit (mais pas l'obligation) d'acheter (call) ou vendre (put) un actif à un prix fixé (strike K) avant une date donnée (maturité T). Son prix dépend de plusieurs paramètres, dont la **volatilité attendue de l'actif sous-jacent**.

La formule de Black-Scholes (simplifiée)

```
C = S * N(d1) - K * e^(-rT) * N(d2)
```

```
avec d1 = ( ln(S/K) + (r + sigma^2/2)*T ) / ( sigma*sqrt(T) )
```

Paramètre	Symbole	Rôle dans le prix de l'option
Prix spot	S	Prix actuel du sous-jacent (S&P 500)
Strike	K	Prix d'exercice de l'option
Maturité	T	Durée de vie (en années)
Taux sans risque	r	Taux d'actualisation

Volatilité	σ	**← C'est LE paramètre clé : plus σ est grand, plus l'option coûte cher**

■ ***Volatilité implicite :*** *En pratique, on observe le prix de marché de l'option C. On inverse Black-Scholes pour trouver la σ qui explique ce prix. C'est cette σ implicite que le VIX synthétise sur toutes les options SPX à 30 jours.*

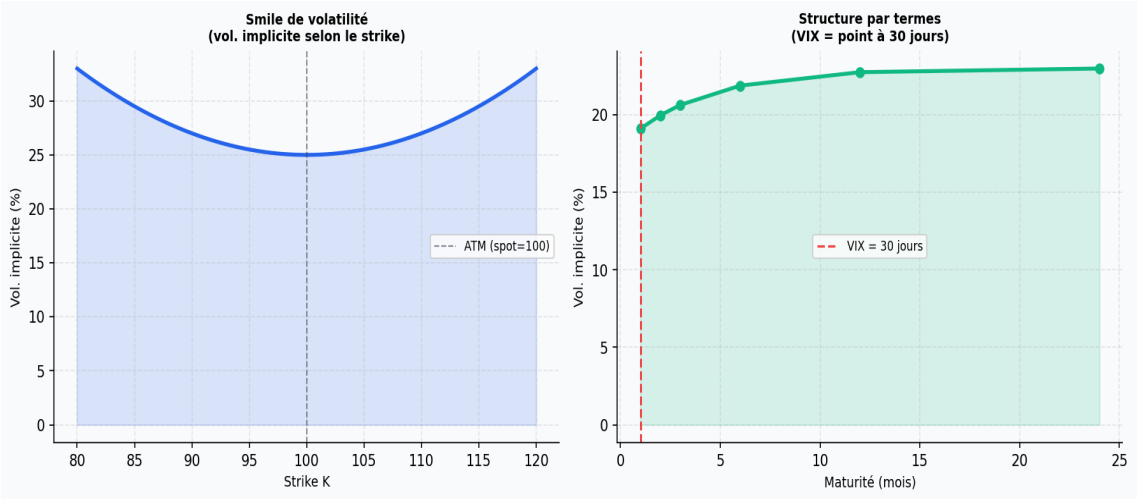


Figure — Gauche : smile de vol. implicite (la vol. est plus élevée pour les options OTM). Droite : structure par termes (le VIX capture le point à 30 jours).

4.3 Vol. Implicite vs Vol. Réalisée — Le Coeur du Modèle

Notre modèle prédit la **volatilité réalisée future** à partir du **VIX présent**. Cette relation est au cœur de la finance de marché :

	Volatilité Implicite (VIX)	Volatilité Réalisée
Nature	Ex-ante (anticipation)	Ex-post (mesure historique)
Source	Prix des options SPX	Rendements historiques S&P 500
Horizon	Prévision sur 30 jours	Mesure sur les 21 derniers jours
Observabilité	Temps réel (cotée en Bourse)	Calculée après coup
Biais connu	VIX > Vol réalisée en moyenne	← Prime de risque de volatilité
Dans notre modèle	**Variable explicative X**	**Variable cible Y**

■■ ***Prime de risque de volatilité (VRP) :*** *En moyenne sur le long terme, VIX > Vol réalisée d'environ 2-4 points. Cela signifie que le marché paie une prime pour se couvrir contre la volatilité. Notre modèle (intercept $\alpha > 0$) capture implicitement ce biais.*

4.4 Mean-Reversion de la Volatilité

La volatilité est connue pour être **mean-reverting** : elle tend à revenir vers sa moyenne historique après des pics ou des creux. Ce comportement est modélisé par le processus **d'Ornstein-Uhlenbeck (OU)**, que nous avons utilisé pour générer nos données synthétiques :

```
dV(t) = kappa * ( theta - V(t) ) * dt + sigma * dW(t)
```

Paramètre	Valeur utilisée	Interprétation
kappa (κ)	`0.05`	Vitesse de retour à la moyenne — plus κ est grand, plus rapide
theta (θ)	`18.0`	Niveau de long terme du VIX (~18%)
sigma (σ)	`2.5`	Volatilité du VIX lui-même (vol of vol)
dW(t)	`ε ~ N(0,1)`	Choc aléatoire brownien

PARTIE V

Glossaire Complet A → Z

Tous les termes utilisés dans le cours

Alpha (α)
Intercept de la régression — valeur de Y quand X = 0. Dans notre modèle : vol. de base estimée quand VIX = 0.

Alpha (α) régularisation
Hyperparamètre de Ridge/Lasso qui contrôle l'intensité de la pénalité. α=0 → OLS, α→∞ → tous les coefs à 0.

Annualisation
Conversion d'une métrique quotidienne en base annuelle. Vol quotidienne × √252 = vol annualisée.

Autocorrélation (ACF)
Corrélation d'une série avec elle-même décalée de k périodes. La vol est fortement autocorrélée.

Beta (β)
Coefficient de pente — variation de Y pour une variation de 1 unité de X. Ex: β=0.7 → 1pt de VIX = +0.7% de vol réalisée.

Biais
Erreur systématique du modèle. Modèle trop simple → fort biais (underfitting).

Black-Scholes
Modèle de pricing d'options qui exprime le prix comme fonction de la volatilité σ. Permet de calculer la vol implicite.

Call
Option qui donne le droit d'acheter un actif à un strike K. Prix augmente quand la volatilité augmente.

Clustering de vol.
Phénomène où les fortes (faibles) volatilités se succèdent. Justifie l'utilisation des lags VIX.

Concept drift
Changement de la relation statistique dans le temps. Ex: la relation VIX/Vol peut changer entre régimes de marché.

Cross-validation (CV)
Méthode d'évaluation sur plusieurs découpages train/test. TimeSeriesSplit pour les séries temporelles.

Data leakage
Contamination du train par des informations du futur. Invalide toute évaluation de modèle.

Feature engineering
Construction de variables explicatives (features) à partir des données brutes. Ex: lags, différences.

GAP Train-Test
Différence R^2_train - R^2_test. Indicateur d'overfitting. Un GAP élevé = le modèle mémorise le bruit.

Homoscédasticité
Hypothèse OLS : variance des résidus constante. Souvent violée en finance (variance plus élevée lors des crises).

Hyperparamètre
Paramètre fixé avant l'entraînement (ex: α de Ridge/Lasso). Choisi par cross-validation, pas appris par le modèle.

Lag
Valeur passée d'une variable. VIX_lag1(t) = VIX(t-1). Permet d'éviter le look-ahead bias.

Lasso (L1)
Régression pénalisée par la somme des valeurs absolues des coefs. Produit des modèles sparses (certains coefs = 0).

Log-return
ln(P_t / P_{t-1}). Rendement logarithmique, additif dans le temps, utilisé en finance quantitative.

Look-ahead bias
Utilisation d'informations futures dans l'entraînement. Donne un R^2 artificellement élevé mais inutilisable en production.

MAE
Mean Absolute Error = mean(|y - ■|). Erreur moyenne en valeur absolue, robuste aux outliers.

Mean-reverting
Propriété d'un processus qui tend à revenir vers sa moyenne de long terme. La volatilité est mean-reverting.

Multicolinéarité
Corrélation forte entre features explicatives. Rend les coefs OLS instables. Ridge gère mieux que Lasso.

OLS
Ordinary Least Squares — régression linéaire par minimisation des carrés des résidus.

Ornstein-Uhlenbeck
Processus stochastique mean-reverting. Modèle standard pour la dynamique du VIX.

Out-of-sample
Évaluation sur des données non vues pendant l'entraînement. Seule mesure fiable de performance réelle.

Overfitting
Le modèle mémorise le bruit du train set. Train R^2 >> Test R^2. Se corrige par régularisation ou moins de features.

Pénalité L1 / L2
L1 = $\Sigma|\beta j|$ (Lasso). L2 = $\Sigma\beta j^2$ (Ridge). Terme ajouté à la fonction de coût pour contraindre les coefficients.

Prime de risque vol.
VIX > Vol réalisée en moyenne (~2-4pts). Le marché paie une prime pour se couvrir contre la volatilité.

Put
Option qui donne le droit de vendre un actif à un strike K. Les puts OTM sont achetés comme assurance, ce qui explique le smile de vol.

R^2
Coefficient de détermination. Part de variance de Y expliquée par le modèle. [0, 1] en régression simple.

Régression multiple
Régression avec plusieurs variables explicatives. $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + ... + \beta pXp$.

Résidu
Différence yi - ■i entre valeur réelle et prédite. Un bon modèle a des résidus aléatoires.

Ridge (L2)
Régression pénalisée par la somme des carrés des coefs. Réduit tous les coefs vers 0 sans les annuler.

RMSE
Root Mean Squared Error = √mean((y - ■)²). Sensible aux outliers. Même unité que Y.

Rolling window
Fenêtre glissante. rolling(21) calcule la stat sur les 21 derniers jours à chaque date.

Smile de volatilité
Vol implicite plus élevée pour les options OTM qu'ATM. Montre que Black-Scholes est imparfait.

Sparsité
Modèle avec beaucoup de coefs exactement = 0. Produit par Lasso. Améliore l'interprétabilité.

StandardScaler
Standardisation : (X - mean) / std. Rend les features comparables. Doit être fitté sur le train uniquement.

Stationnarité
Propriétés statistiques stables dans le temps. Les log-returns sont stationnaires, pas les prix.

Strike (K)
Prix d'exercice d'une option. OTM = out-of-the-money (éloigné du prix spot). ATM = at-the-money.

Train/Test split
Découpage chronologique des données. Train = passé (entraînement), Test = futur (évaluation).

TimeSeriesSplit
Cross-validation temporelle de scikit-learn. Garantit que le test est toujours après le train.

Underfitting
Modèle trop simple, R^2 faible sur train ET test. Se corrige en ajoutant des features pertinentes.

Variance
Instabilité des prédictions selon le train set. Modèle trop complexe → forte variance (overfitting).

VIX
CBOE Volatility Index. Vol implicite annualisée des options SPX sur 30 jours. Index de la peur du marché.

Vol implicite
Vol extraite du prix de marché d'une option via Black-Scholes. Forward-looking (anticipation).

Vol réalisée
Écart-type des log-returns sur une fenêtre passée, annualisé. Ex-post (mesure historique).

Walk-forward
Validation où le modèle est ré-entraîné à chaque pas en incluant les nouvelles données. Simule le déploiement réel.

Récapitulatif — Ce que vous devez pouvoir expliquer

Question	Réponse attendue (résumé)
Pourquoi utilise-t-on les log-returns et pas les prix ?	Les prix sont non-stationnaires. Les log-returns sont stationnaires, additifs et approx. normaux.
Comment calcule-t-on la vol. réalisée ?	std(log-returns sur 21 jours) × $\sqrt{252}$ × 100. L'annualisation utilise $\sqrt{252}$ car var additive.
Pourquoi le VIX prédit-il la vol. réalisée ?	Le VIX est dérivé des options SPX → vol implicite de marché. Fortement corrélé à la vol à venir.
Qu'est-ce qu'un lag et pourquoi en utilise-t-on ?	Décalage temporel. Évite le look-ahead bias. Capture l'autocorrélation de la volatilité.
Que mesure le R^2 ?	Part de variance de Y expliquée par X. R^2=0.65 → 65% de la variance de la vol expliquée par le VIX.
Pourquoi le R^2 test peut-il être < R^2 train ?	Overfitting : le modèle mémorise le bruit. Le test R^2 mesure la vraie capacité de généralisation.
Quelle est la différence Ridge vs Lasso ?	Ridge (L2) compresse les coefs vers 0. Lasso (L1) peut les annuler → sélection de features.
Pourquoi fait-on un split chronologique ?	Éviter le look-ahead bias. En production, on ne connaît pas le futur — le test doit le simuler.
Qu'est-ce que la prime de risque de volatilité ?	VIX > Vol réalisée en moyenne (~2-4pts). Le marché paie pour se couvrir → l'intercept $\alpha > 0$.